

参观洛轴与 发动机拆装 研学参观记录

北京理工大学 机械工程专业

刘铁彦 ©

实习地点 洛阳市 洛阳 LYC 轴承有限公司、一拖发动机拆装实训室
参观日期 2026 年 9 月 8 日（实习第九天）
专业班级 机械工程专业 大四年级
记录形式 图文记录（含 1 张参观照片）

知行合一 • 学以致用

目录

1	参观背景	2
2	参观路线与主要内容	2
2.1	洛轴——轴承产品体系与生产流程（上午）	2
2.1.1	参观安排与安全提示	2
2.1.2	轴承产品体系与适配场景	3
2.1.3	核心生产流程与部件分工	3
2.2	发动机拆装与电器实训（下午）	3
2.2.1	柴油机整体认知	4
2.2.2	电器实训台功能	4
2.2.3	实训教学意义	4
3	几点心得体会	4
4	结语	5
A	参观照片记录	6

1、 参观背景

今天是我们北京理工大学机械工程专业赴洛阳生产实习的第九天。上午，我们前往洛阳 LYC 轴承有限公司（简称“洛轴”），在厂区引导与产品讲解中了解轴承的产品体系、生产分工与质量核验流程；下午，我们回到一拖发动机拆装实训室，围绕拖拉机用柴油发动机开展拆装与电器实训教学。

轴承是旋转机械的“关节”，其精度与寿命直接关系到高铁、风电、工程机械等大国重器的可靠运行。上午在洛轴，我们看到了从轴承“四大件”到成品全型号核验的真实产线；下午的发动机拆装实训，则让我们把课堂上的结构与电路知识变成了可触摸的实物。一“高精基础件”，一“动力总成”，共同构成了一天充实的实习内容。

2、 参观路线与主要内容

当天的参观分为上下午两段：上午在洛轴厂区，依次经过安全须知宣导、展柜轴承认知、生产车间参观与铁路客车生产线参观；下午在一拖实训室，围绕柴油机与电器实训台进行拆装演示与学习。

2.1 洛轴——轴承产品体系与生产流程（上午）

2.1.1 参观安排与安全提示

洛轴当日正处于厂区改建阶段，现场较为杂乱，部分楼体仍在赶工，引导人员提醒我们全程留意周边环境。为保证参观有序，厂区设置了若干安全与通行规则：

- **单向通道：**全程参观通道单向设置，无法中途折返，有特殊需求需提前告知工作人员协调；
- **车间异味：**即将参观的 303 铝炉车间存在生产异味，对气味敏感或身体不适者需提前说明情况；
- **通行安全：**厂区内作业车辆通行频繁，人员需主动避让，不得进入非参观区域的作业场地；
- **收尾服务：**全部参观环节结束后，有需要的同学可跟随引导前往车间二楼的洗手间区域。

2.1.2 轴承产品体系与适配场景

滚动轴承按滚动体类型可分为圆柱、圆锥、球状等品类，不同尺寸对应不同应用场景。讲解员重点介绍了洛轴在多个领域的覆盖能力：

- **工业重载场景：**单列圆锥轴承多用于新能源领域，双列圆柱轴承多用于矿产车、矿产设备等重载场景；
- **全品类轨道交通：**产品覆盖铁路客车、货车、机车、轻轨、地铁、高铁等轨道交通应用，高铁轴承已实现完全国产化，对应专属加工厂房已建成并正式投入使用；
- **产能与配套：**当前地铁轴承日产能约为 3 套，可匹配轨道交通领域的配套供应需求。

2.1.3 核心生产流程与部件分工

轴承由“四大件”构成——内圈、外圈、滚动体和保持架。在洛轴的专业化分工体系中，保持架由专门的保持器工厂生产、滚动体（滚子）由专门的滚子工厂生产，本车间只负责内圈、外圈的套圈加工，体现了典型的“专业化配套、总装集成”模式。

套圈（内圈、外圈）完成磨加工后，依次经过碎屑清理、多参数检测、部件组装等标准化环节，最终完成成品。所有成品都需完成全型号的内外圈核验，以此满足不同客户对特殊型号的定制化生产需求。

“轴承四大件：内圈、外圈、滚动体和保持架。因为保持架有保持器工厂，滚子有滚子工厂，咱们这车间里面只有套圈的。”

“这些轴承其实都叫做单列圆柱轴承，当然了，这种有两个的，这个叫做双列轴承。”

值得一提的是，洛轴在行业中的重要地位也令人印象深刻——作为国内轴承行业的骨干企业，其产品已深入高铁、风电等国家战略领域。

“去年 5 月 19 日，习主席来洛阳参观，参观的唯一一家企业就是我们的洛轴。”

2.2 发动机拆装与电器实训（下午）

下午，我们来到一拖发动机拆装实训室。现场中央放置一台大型柴油发动机，旁边是“LX 1804 拖拉机电器实训台”，背景板上布置有前大灯、尾灯、仪表、开关、继电器等电器元件及其线路原理图。

2.2.1 柴油机整体认知

这台柴油机是拖拉机动力总成的核心，主要由机体组、曲柄连杆机构、配气机构、燃油供给系统、润滑系统、冷却系统、启动系统等组成。通过将整机置于实训台上，学生可以围绕机体外部结构，识别进排气歧管、喷油器、高压油泵、水泵、发电机、起动机等关键附件的位置与连接关系。

2.2.2 电器实训台功能

“LX 1804 拖拉机电器实训台”将拖拉机整车电路进行平面化、模块化展示。面板上排列了前照灯、转向灯、尾灯、组合仪表、喇叭、开关、熔断器及继电器等元器件，并绘制了相应的电路原理图。通过该实训台，可以学习拖拉机电源系统、启动系统、照明信号系统及仪表报警系统的工作原理与故障排查方法。

“发动机拆装不仅是把零件拆下来再装回去，更重要的是理解每一组零件的功能、配合关系以及装配顺序。”

2.2.3 实训教学意义

与生产线上的“看设备运行”不同，拆装实训让我们有机会“触摸零件”。通过观察机体、缸盖、油底壳、飞轮壳等铸件的结构特征，可以更直观地理解铸造工艺、机加工工艺与装配工艺在实际产品中的体现。

3、 几点心得体会

1. **基础件的质量决定整机的可靠性。**轴承虽小，却是风电主轴、高铁轮对、汽车轮毂等关键部位的“关节”。高铁轴承实现完全国产化、洛轴成为行业骨干，背后是材料、热处理、磨削、装配的系统性保障。
2. **专业化分工是现代制造的高效密码。**保持架、滚动体、套圈分别由专属工厂与车间生产，再以总装集成的方式形成成品。这种“专业厂配套 + 总装核验”的模式，是规模化、高质量制造的典型组织方式。
3. **定制化生产依赖全流程质量把控。**所有成品都需完成全型号内外圈核验，才能满足不同客户的特殊型号需求。质量不是某一道工序的事，而是贯穿清理、检测、组装、核验的闭环。

4. **电气系统与机械系统不可分割。**现代拖拉机已非单纯机械产品，电器实训台上的灯光、仪表、传感器与控制器，说明机电一体化已成为农业装备的重要特征，也提示我们要跨学科学习。
5. **拆装实训是连接图纸与实物的桥梁。**发动机拆装不是简单的体力劳动，而是通过“拆解—观察—识别—复原”的过程，将课本上的结构示意图转化为对真实零件空间关系与配合要求的理解。

4、 结语

一天的生产实习跨越了“高精度基础件制造”与“动力总成拆装实训”两个主题。上午在洛轴，我们沿着单向参观通道，从展柜的轴承认知走到生产车间的套圈磨加工与成品核验，理解了“四大件”专业化分工背后的制造逻辑；下午在一拖发动机拆装实训室，我们借助真实柴油发动机与电器实训台，将课堂所学的结构与电路知识落地为可触摸的实物。

这次经历让我们更加确信：机械工程的魅力，既在于高铁轴承这样的“大国重器”，也在于发动机里每一组配合严丝合缝的零件。作为新时代的机械工程专业学生，我们既要理解宏大的产业体系，也要敬畏每一道工序、每一个零件背后的精度与责任。

知行合一 · 学以致用

——以严谨态度记录每一次实习，与同学们共勉

A、 参观照片记录

以下照片为 2026 年 9 月 8 日下午在一拖发动机拆装实训室拍摄的现场影像，展示了柴油机与电器实训台的实际布置。洛轴厂区因正在改建且涉及生产现场管理要求，当日未留存可公开的参观照片，特此说明。



照片 1

图 1: 参观照片记录: LX 1804 拖拉机电器实训台与柴油发动机总成

本记录依据当日洛轴参观讲解纪要与发动机拆装实训现场照片整理而成。

北京理工大学机械工程专业刘铁彦 © • 2026 年 9 月 8 日